

湖南工商大学课程考核试卷 (A) 卷

课程名称: 概率论与数理统计 A 学 分: 4

考核学期: 2016 —2017 学年度 第 1 学期 考核形式: 考查

年级、专业、层次: 本部二年级本科各专业 时 间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	合分人
应得分	30	15	55						100	
实得分										复查人
评卷人										

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

得分	评卷人

1. 若随机事件 A, B, C 具有关系 $A \supset B, A \supset C$, 且 $P(A) = 0.9, P(\overline{B} \cup \overline{C}) = 0.8$ 。则 $P(A - BC) =$ _____。

2. 甲、乙两射手独立地射击同一目标, 各发一枪. 甲击中的概率为 0.8, 乙击中的概率为 0.7, 则目标恰好中一枪的概率为_____。

3. 某大学班车从 A 校区到 B 校区要经过三个交通岗, 在每个交通岗处遇到绿灯的概率均为 $\frac{2}{3}$, 遇到红灯的概率均为 $\frac{1}{3}$. 设 X 为班车停车前通过的交通岗的个数, 则 X 的所有可能取值有: _____。

4. 设随机变量 $X \sim N(1, 4), (\Phi(0.5) = 0.6915, \Phi(1.5) = 0.9332)$, 则 $P\{X < 2\} =$ _____。

5. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 其中 $\lambda > 0$, 且 $E[(X+1)(X-2)] = 2$, 则参数 $\lambda =$ _____。

6. 设随机变量 $X \sim f(x) = \begin{cases} 1+x & -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x & 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 则 $E(X) =$ _____。

7. 随机向量 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 则 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y) =$ _____。

8. 随机变量 X 服从区间 $[0, \pi]$ 上的均匀分布, 则 $D(2X) =$ _____.

9. 总体 $X \sim f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 其中 θ 是未知参数, 对给定样本观察值

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 要求 θ 的最大似然估计, 则似然函数为 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) =$ _____

10. 设随机变量 $X \sim b(10, 0.2)$, 则应用契比雪夫不等式得 $P\{|X - 2| \geq 2\} \leq$ _____

得分	评卷人

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $P(A) = 0.8$, $P(B) = 0.7$, $P(A|B) = 0.8$, 则以下结论正确的是 ().

- (A) 事件 A 与 B 互斥 (B) 事件 A 与 B 相互独立
(C) 事件 A 与 B 互为对立事件 (D) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

2. 设随机变量 X 、 Y 相互独立且同分布. 已知 $P\{X=1\} = P\{Y=1\} = \frac{1}{3}$,

$P\{X=2\} = P\{Y=2\} = \frac{2}{3}$, 则有 ().

- (A) $P\{X=Y\} = \frac{1}{3}$ (B) $P\{X=Y\} = \frac{2}{3}$ (C) $P\{X=Y\} = 1$ (D) $P\{X=Y\} = \frac{5}{9}$

3. 随机变量 $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}} & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 则系数 $A =$ ().

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{2}{\pi}$ (C) $\frac{1}{\pi}$ (D) π

4. 简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 取自标准正态总体 $N(0, 1)$, $\bar{X}$ 和 S 分别为样本均值和样本标准差, 则有 ().

- (A) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ (B) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$

- (C) $\bar{X} \sim N(0, 1)$ (D) $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

5. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是简单随机样本, 下列总体均值 μ 的估计量中, 最有效的是 ().

- (A) $X_1 - X_2 + X_3$ (B) $\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_3$
(C) $\frac{1}{5}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3$ (D) $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$

得分	评卷人

三、计算题 (第 1 题 10 分, 其余 5 小题每题 9 分, 共 55 分)

1. 现有三个箱子, 第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球; 第二个箱子中有 2 个黑球 3 个白球; 第三个箱子中有 3 个黑球 2 个白球. 现从三个箱子中随机地取出一个箱子, 然后从这个箱子中随机地取出一个

球。计算：（1）取出的球为白球的概率是多少？（2）已知取出的球是白球，此球是取自第三个箱子的概率是多少？

2. 设随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda x & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，求：（1）常数 λ ；（2） X 的分布函数 $F(x)$ ；（3） $P\{1 < X < 3\}$ 。

3. 一工厂生产某种设备的寿命 X （以年计）服从参数为 $\lambda = \frac{1}{4}$ 指数分布，为确保消费者利益，工厂规定出售设备若在一年内损坏可以调换。如果售出一台设备工厂获利 100 元，而调换一台工厂则亏损 200 元。（1）直接回答该设备的平均寿命是多少年？（2）试求工厂出售一台设备赢利的数学期望。

4. 二维随机向量 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} cxy, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ 。求：（1）常数 C ；
（2） X, Y 和 XY 的数学期望；（3） $Cov(X, Y)$ 。

5. 对敌人的防御地进行 100 次轰炸，每次轰炸命中目标的炸弹数目是一个随机变量，其期望值是 2，方差是 1.69.求在 100 次轰炸中有 180 颗到 220 颗炸弹命中目标的概率.。
($\Phi(1.54)=0.9382, \Phi(2)=0.97725$)

6. 从总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取容量为 9 的一个样本，已算得样本方差 $S^2 = 28$ 。试求总体方差 σ^2 置信度为 0.95 的置信区间。（
 $\chi_{0.025}^2(8)=17.535, \chi_{0.025}^2(9)=19.023, \chi_{0.975}^2(8)=2.18, \chi_{0.975}^2(9)=2.7$ ）